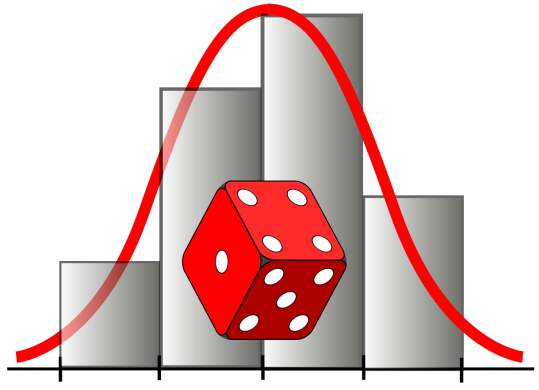
Tests d'hypothèses paramètriques



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Introduction
2. Principe des tests d'hypothèses paramètriques
3. Test d'hypothèses de la :
    - La moyenne
    - La variance
    - La proportion

esprit
Se former autrement



Test d'hypothèses sur la proportion

On s'interesse au paramètre proportion p. Pour une valeur de référence p_0, on définit les hypothèses.
On construit 3 types de tests sur la proportion:

- Bilatéral
- Unilatéral à droite
- Unilatéral à gauche

Test d'hypothèses bilatéral

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1.

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} & : & p = p_0 \\ \mathbf{H_1} & : & p \neq p_0 \end{cases}$$

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

- **Estimateur de p:** On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. L'estimateur de la proportion est $\hat{P}$.
- **Distribution de $\hat{P}$:** On suppose que l'on dispose d'un grand échantillon :

Test d'hypothèses sur la proportion

$n \geq 30 \quad \& \quad np \geq 5 \quad \& \quad nq = n(1-p) \geq 5$	
Loi de $\hat{P}$	**Ecart réduit**
$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}})$	$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$

Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On impose toujours à la zone d'acceptation de $\mathbf{H_0}$ que l'écart réduit soit centré autour de 0.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(\lvert Z \rvert < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(Z < -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$

Étape 4: Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H_0}$ alors on accepte $\mathbf{H_0}$ et on rejette $\mathbf{H_1}$ sinon on rejette $\mathbf{H_0}$ et on accepte $\mathbf{H_1}$.



Ecart réduit calculé	$\mathbf{H_0}$	$\mathbf{H_1}$
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$	**acceptée**	rejetée
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	rejetée	**acceptée**

Test d'hypothèses sur la proportion



Application

Soit un lot de produits dans lequel il y a une certaine proportion inconnue de pièces défectueuse. Des anciennes mesures ont montré que cette proportion est de 5%.

Le directeur technique de l'usine n'a aucune visibilité sur la nouvelle proportion des pièces défectueuses. Il pense que cette proportion pourrait être différente de 5%.

Pour actualiser les mesures, le directeur technique choisit au hasard un échantillon de taille $n = 150$. Sur la base de l'échantillon sélectionné, le directeur a trouvé que $\hat{p} = 0.042$. Au seuil de signification $\alpha = 5\%$, la proportion des pièces défectueuses est-elle modifiée ?



Solution

Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} & : \quad p = 0.05 \\ \mathbf{H_1} & : \quad p \neq 0.05 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.05 = 7.5 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.95 = 142.5 > 5$;

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Test d'hypothèses sur la proportion

Étape 3: Régions critiques.

On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \quad \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.042 - 0.05}{\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{150}}} = -0.4496$$

Étape 4: Décision

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < z_0 < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la proportion des pièces défectueuses n'est pas modifiée d'une manière significative

Test d'hypothèses unilatéral à droite

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1.

$$\begin{cases} H_0 & : & p = p_0 \\ H_1 & : & p > p_0 \end{cases}$$

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors la valeur z_α .

Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \dfrac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z < z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$

Étape 4: Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 prise par l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H_0}$ alors on accepte $\mathbf{H_0}$ et on rejette $\mathbf{H_1}$ sinon on rejette $\mathbf{H_0}$ et on accepte $\mathbf{H_1}$.



Ecart réduit calculé	$\mathbf{H_0}$	$\mathbf{H_1}$
$z_0 \leq z_\alpha$	**acceptée**	rejetée
$z_0 \geq z_\alpha$	rejetée	**acceptée**



Application

On reste avec la même application. Le fabriquant des pièces présente une offre pour un client et prétend que la proportion des pièces défectueuses est de 4%. Le client craint que cette proportion soit plus élevée. Le client ne veut pas conclure la vente si le lot est de mauvaise qualité. Il doit prendre une décision rationnelle sur la seule base de l'observation d'un échantillon que nous supposerons de taille $n = 150$. Sur la base de l'échantillon sélectionné par le fabriquant et le client, ils ont trouvé que $\hat{p} = 0.048$. Au seuil de signification 5%, le client va-t-il conclure la vente ou il va renoncer à l'offre ?



Solution

Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} & : \quad p = 0.04 \\ \mathbf{H_1} & : \quad p > 0.04 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.04 = 6 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.96 = 144 > 5$;

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Test d'hypothèses sur la proportion

Étape 3: Régions critiques.

On détermine z_α à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow z_\alpha = 1.64$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.048 - 0.04}{\sqrt{\frac{0.04(1-0.04)}{150}}} = 0.5$$

Étape 4: Décision

$$z_0 < z_\alpha$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la valeur de la proportion n'est pas plus élevée que celle prétendue par le fabriquant et donc le client pourra conclure cette offre.

Test d'hypothèses unilatéral à droite

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1.

$$\begin{cases} H_0 & : & p = p_0 \\ H_1 & : & p < p_0 \end{cases}$$

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors la valeur z_α.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \dfrac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z > -z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z < -z_\alpha) = \alpha$

Étape 4: Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 prise par l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.



Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$z_0 \geq -z_\alpha$	**acceptée**	rejetée
$z_0 \leq -z_\alpha$	rejetée	**acceptée**



Application

On reste avec la même application. Le chargé de la qualité de la chaine de production prétend que cette proportion est de 6%.

Le directeur technique de l'usine doute de cette proportion qu'il estime relativement élevée. Il pense que cette proportion est moins faible. Pour s'assurer du résultat de l'employé, le directeur technique choisit au hasard un échantillon de taille $n = 150$.

Sur la base de l'échantillon choisi, le directeur touve que la proportion des pièces défectueuses est égale à $\hat{p} = 0.04$. Au seuil de signification $\alpha = 5\%$, le directeur a-t-il raison ?



Solution

Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} & : \quad p = 0.06 \\ \mathbf{H_1} & : \quad p < 0.06 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.06 = 9 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.94 = 141 > 5$;

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Test d'hypothèses sur la proportion

Étape 3: Régions critiques.

On détermine z_α à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow z_\alpha = 1.64$$

On calcule z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.04 - 0.06}{\sqrt{\frac{0.06(1-0.06)}{150}}} = -1.031$$

Étape 4: Décision

$$z_0 > -z_\alpha$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la proportion des pièces défectueuses n'est pas inférieure à 0.06 d'une manière significative, le directeur n'a pas raison

esprit Se former autrement